



Tw. Fermata, Eulera i Wilsona

Teoria:

Funkcja Eulera: funkcja $\varphi(n) := \#\{a < n: a \perp n\}$, $n \in \mathbb{N}$.

Przyporządkowuje ona liczbie naturalnej n liczbę liczb mniejszych od niej, które są z nią względnie pierwsze ($NWD(a, n) = 1$), np. $\varphi(5) = 4$, $\varphi(10) = 4$.

Przydatny wzór do obliczania $\varphi(n)$: jeżeli $p_1, p_2, \dots, p_n$ - wszystkie dzielniki pierwsze n , bez powtórzeń, to

$$\varphi(n) = n \cdot \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_n}\right).$$

Jeżeli $a \perp b$, to $\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$.

Twierdzenie Eulera: Niech $a \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{Z}_+$, $a \perp n$. Wówczas zachodzi $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Małe Twierdzenie Fermata: zachodzi kongruencja $a^p \equiv a \pmod{p}$, gdzie $p \in \mathbb{P}$. Z twierdzenia Eulera, jeżeli $p \perp a$, to otrzymujemy $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Twierdzenie Wilsona: liczba naturalna $p > 1$ jest liczbą pierwszą wtedy i tylko wtedy, gdy $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Zadania:

1. Wykazać, że $2^{55} + 1$ dzieli się przez 11.
2. Czy istnieje liczba pierwsza p taka, że $p^6 + 6$ jest również liczbą pierwszą?

p jedynek





3. Znaleźć p takie, że $p \mid 1111 \dots 111$.
4. Udowodnić, że jeżeli $p \in P$, to $p \mid ab^p - a^p b$ dla dowolnych $a, b \in Z$.
5. Wykazać, że dla dowolnej liczby pierwszej $p > 3$ zachodzi
$$p \mid 2^{p-2} + 3^{p-2} + 6^{p-2} - 1.$$
6. Wykazać, że dla $a \in Z$, $p, q \in P$ zachodzi $a^{pq-p-q+2} \equiv a \pmod{pq}$.
7. Dane są liczby naturalne a, b i p będące liczbą pierwszą. Udowodnij, że jeżeli liczba $a^p - b^p$ jest podzielne przez p , to jest również podzielne przez p^2 .
8. Wyznacz trzy ostatnie cyfry liczby 403^{403} .
9. (★) Udowodnić, że dla każdego parzystego n zachodzi $n^2 - 1 \mid 2^{n!} - 1$.
10. (★★) Udowodnij, że każda liczba $n \in Z_+$ posiada wielokrotność o sumie cyfr równej n .
11. Udowodnić twierdzenie Wilsona.
12. Wykazać, że istnieje nieskończenie wiele liczb naturalnych n , takich że $n! - 1$ jest liczbą złożoną.
13. Udowodnij, że $437 \mid 18! + 1$.
14. Dowieść, że jeżeli liczba pierwsza p jest postaci $4k + 3$, to jedna z liczb $(2k + 1)! - 1$, $(2k + 1)! + 1$ jest podzielna przez p .
15. Dowieść, że jeżeli liczba pierwsza p jest postaci $4k + 1$, to istnieje takie $n \in Z$, że $n^2 + 1$ jest podzielne przez p .
16. (★) Wykazać, że istnieje nieskończenie wiele liczb naturalnych n , takich że $n^n + (n + 1)^{n+1}$ jest liczbą złożoną.

